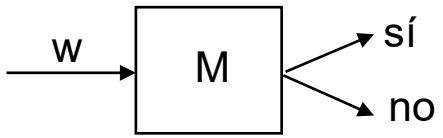
Clase teórica 7

La jerarquía espacio-temporal
y
algunas misceláneas

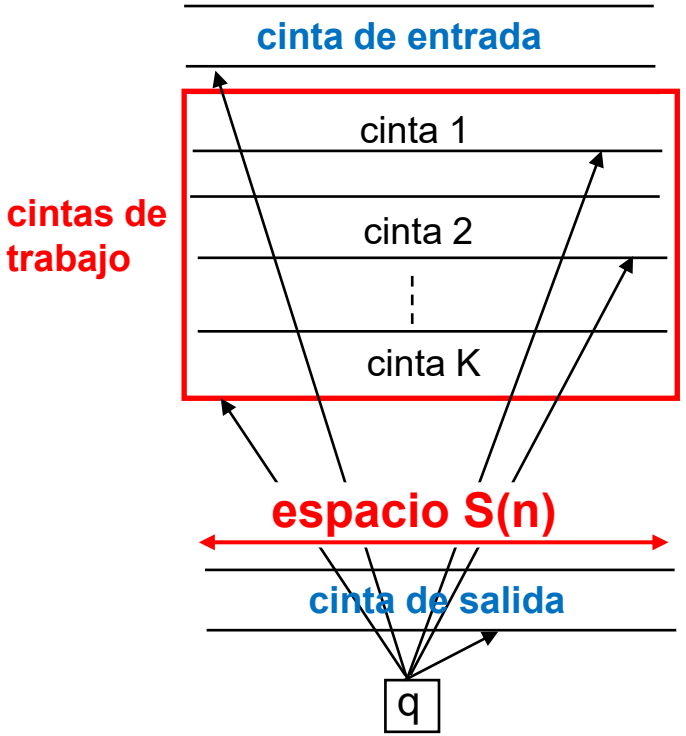
Complejidad espacial



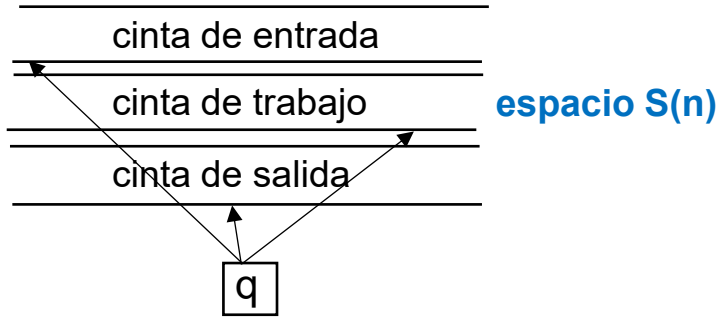
M ocupa a lo sumo S(|w|) celdas, sin considerar la cinta de entrada.

- Una MT M ocupa **espacio S(n)** sii al ejecutarse desde toda entrada w, con |w| = n, M ocupa a lo sumo S(n) celdas en cualquier cinta **distinta de la de entrada**.

- La cinta de entrada es de **sólo lectura y no se considera en la medición del espacio**. Esto permite un espacio **menor que lineal**, es decir menor que O(n) (porque la cadena de entrada mide n).



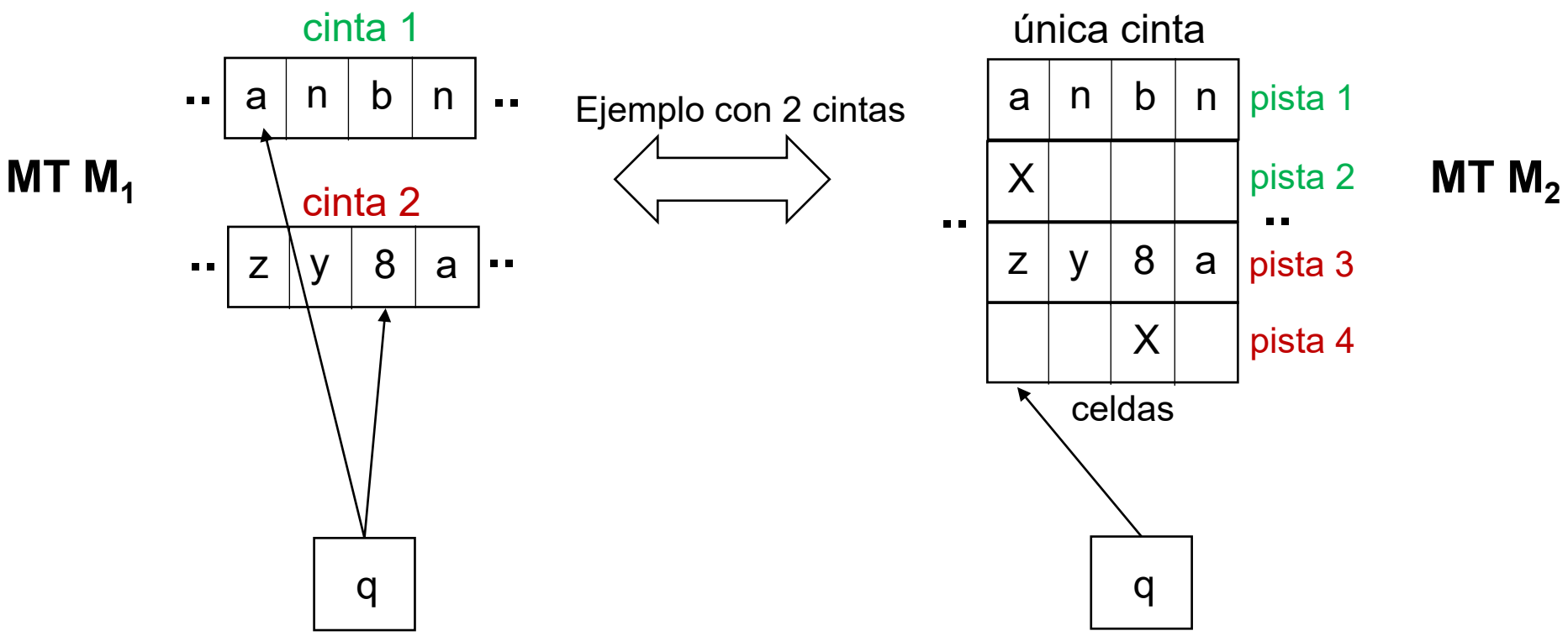
Dada una MT M_1 de espacio S(n) con varias cintas de trabajo, existe una MT M_2 equivalente de espacio S(n) con una sola cinta de trabajo.



modelo estándar

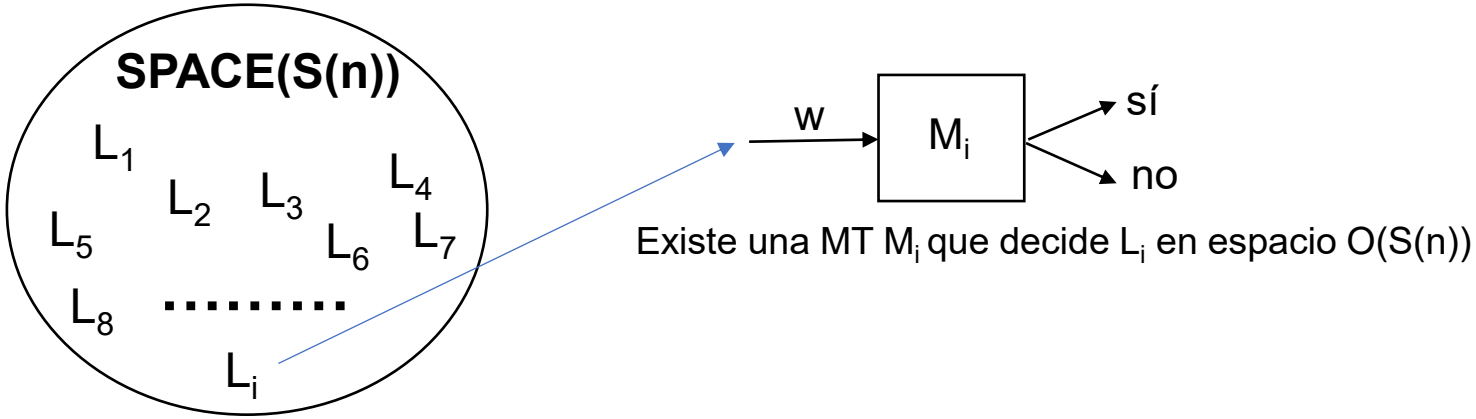
- En el caso más general con una cinta de salida, ésta **tampoco se considera en la medición del espacio.**

Simulación de una MT con varias cintas mediante una MT con 1 cinta



- Uso de **cintas con pistas**.
- i pasos de M_1 se pueden simular con unos i^2 pasos de M_2 (**retardo cuadrático**).
- j celdas de M_1 se pueden simular con j celdas de M_2 (**mismo espacio**).

- Un lenguaje pertenece a la clase **SPACE(S(n))** sii existe una MT M que lo decide en espacio **O(S(n)).**



1) Una MT M de **tiempo T(n)** ocupa a lo sumo **T(n) celdas**. ¿Por qué? Recorre no más de T(n) celdas en una dirección

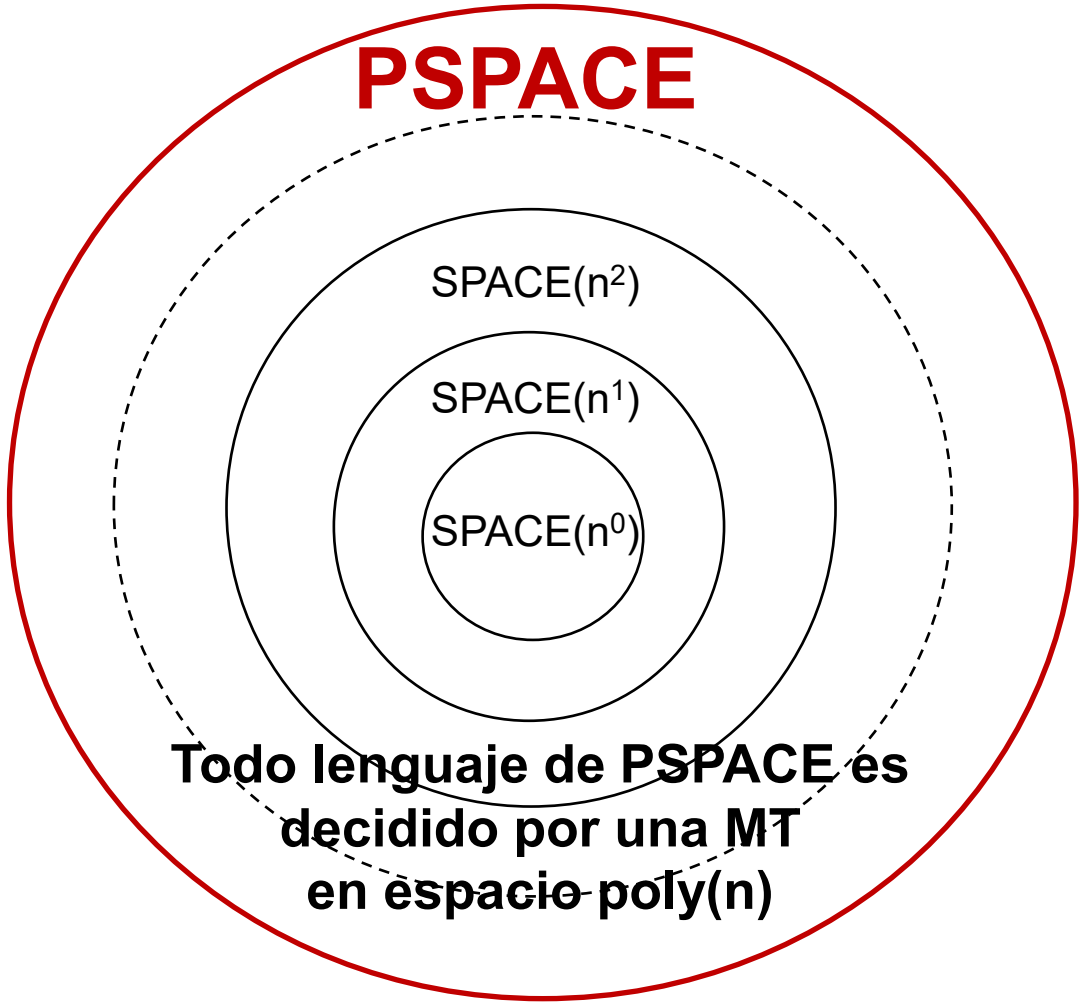
2) En cambio, una MT M que ocupa **espacio S(n)** puede tardar **mucho más que tiempo S(n)**:

   Si M tiene:
   - una cinta de entrada de solo lectura
   - una cinta de trabajo
   - |Q| estados
   - |Γ| símbolos

   a lo sumo hace el siguiente número de pasos:

   $\mathbf{n.S(n).|Q|.|\Gamma|^{S(n)} \leq c^{S(n)} = exp(S(n))}$

La clase PSPACE



Robustez: si una MT M_1 con K_1 cintas ocupa espacio poly(n), existe una MT M_2 equivalente con K_2 cintas que también ocupa espacio poly(n).

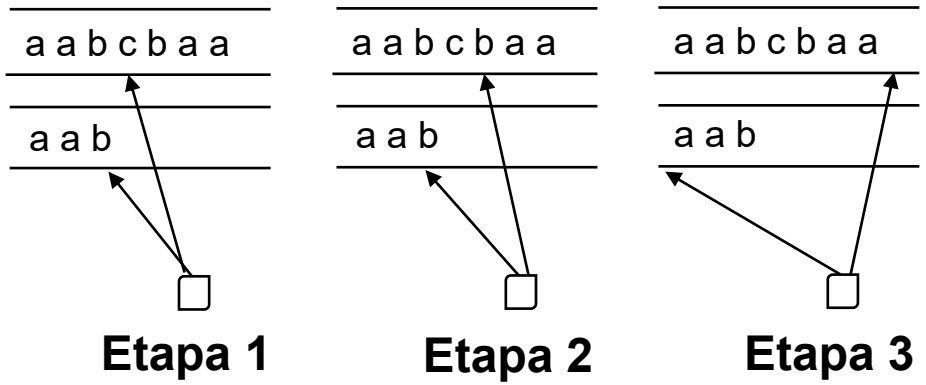
Ejemplo de lenguaje en la clase PSPACE

$L = \{vcv^R \mid v^R$ es la inversa de v y tiene símbolos *a* y b$\}$

La siguiente MT M decide L en **espacio O(n):**

1. Copia la entrada hasta antes de la c en la cinta 2.
2. Saltea la c en la cinta 1.
3. Compara símbolo a símbolo las dos cintas, yendo a la derecha en la cinta 1 y a la izquierda en la cinta 2, hasta llegar a un blanco en las dos cintas, en cuyo caso acepta.

Por ejemplo:



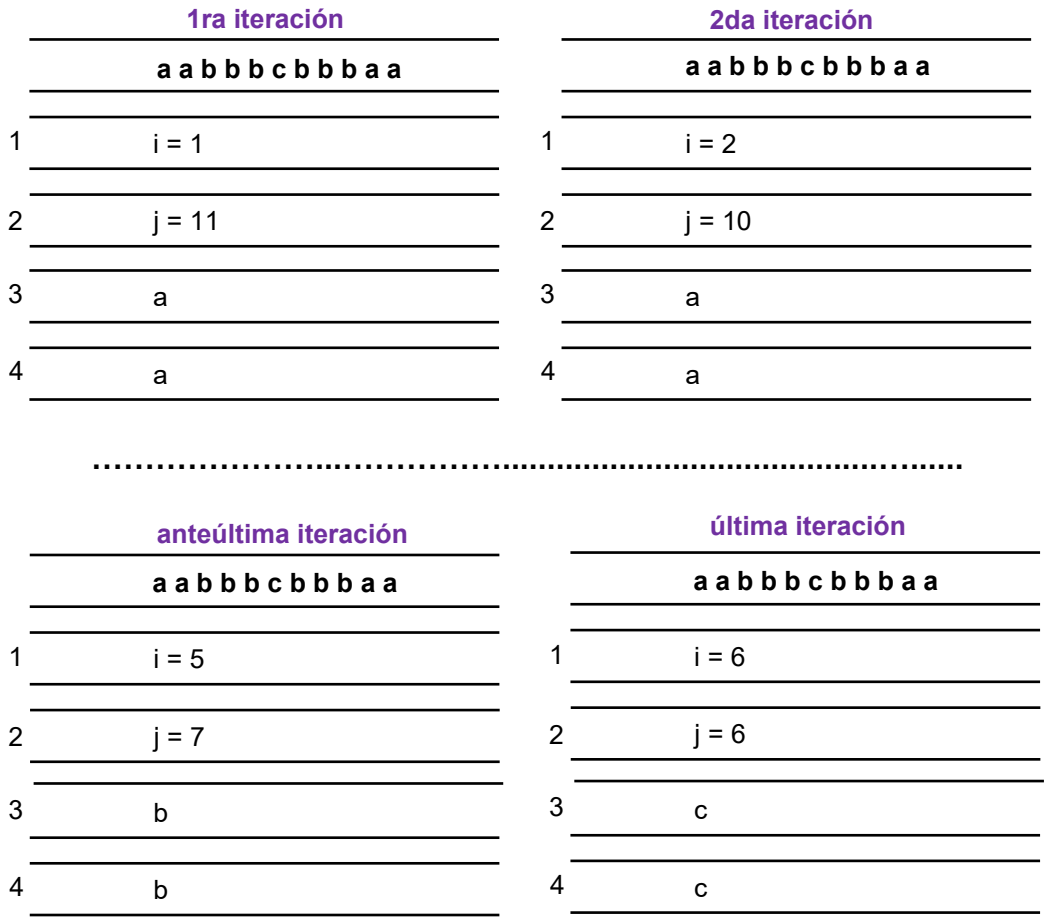
En la cinta 2, M ocupa espacio O(n)

La clase LOGSPACE

- Pero **L = {vcv^R | v^R es la inversa de v y tiene símbolos *a* y b}** se puede decidir en espacio **menor que O(n):**

- La siguiente MT decide L en espacio **O($\log_2$n)** (veámoslo con la entrada **w = aabbbcbbbaa**, con |w| = 11):

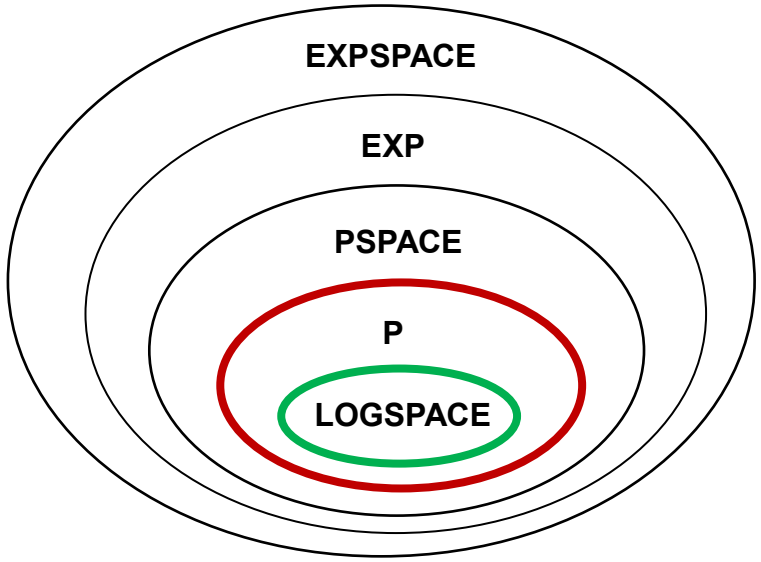
1. Hace i := 1 en la cinta 1.
2. Hace j := n en la cinta 2. Si n es par, rechaza.
3. Copia el símbolo i de w en la cinta 3.
4. Copia el símbolo j de w en la cinta 4.
5. Si i = j: si los símbolos son **c,** acepta, si no, rechaza.
   Si i ≠ j: si los símbolos no son los dos ***a*** o los dos **b**, rechaza.
6. Hace i := i + 1 en la cinta 1.
7. Hace j := j – 1 en la cinta 2.
8. Vuelve al paso 3.



La MT M ocupa el espacio de los contadores i y j, que en binario miden **O($\log_2$n)**, más 2 celdas para alojar cada vez a los símbolos comparados (**espacio constante**).
Por lo tanto, **L ∈ SPACE($\log_2$n).**
La clase **SPACE($\log_2$n)** es la clase **LOGSPACE.**

La jerarquía espacio-temporal (versión 1)

- **LOGSPACE** es la clase de los lenguajes decidibles en espacio **$O(\log_2 n)$**
- **PSPACE** es la clase de los lenguajes decidibles en espacio **poly(n)**
- **EXPSPACE** es la clase de los lenguajes decidibles en espacio **exp(n)**



De antes: **espacio S(n) implica tiempo $c^{S(n)}$**, con c constante

En particular: **espacio $\log_2 n$ implica tiempo $c^{\log_2 n}$**, con c constante

Pero: $c^{\log_2 n} = n^{\log_2 c} = n^k = poly(n)$

por lo tanto: **espacio $\log_2 n$ implica tiempo poly(n)**

Se conjetura que LOGSPACE $\subset$ P

Se conjetura que P $\subset$ PSPACE

Se prueba que LOGSPACE $\subset$ PSPACE

Se conjetura que PSPACE $\subset$ EXP

Se prueba que EXP $\subset$ EXPSPACE

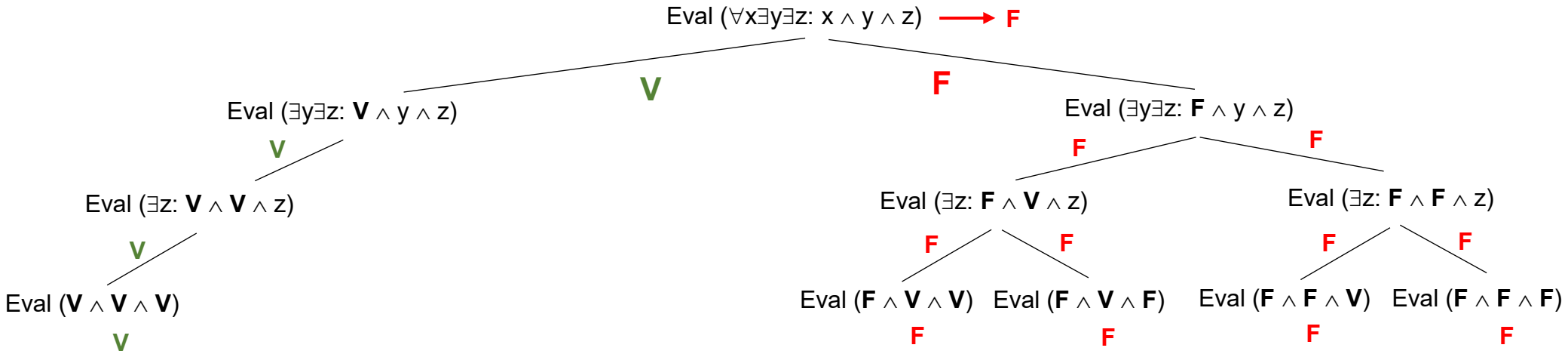
En definitiva, **LOGSPACE $\subseteq$ P**,
es decir que **los lenguajes de LOGSPACE son tratables**.

Otro ejemplo de lenguaje en la clase PSPACE

QSAT = {φ | φ es una fórmula booleana <u>con cuantificadores</u>, no tiene variables libres, y es verdadera}.

Por ejemplo: $\varphi_1 = \exists x \exists y \exists z: x \wedge y \wedge z$ (fórmula verdadera)
$\varphi_2 = \forall x \exists y \exists z: x \wedge y \wedge z$ (fórmula falsa)

- **QSAT está en PSPACE (y no estaría en P ni en NP).**
  La prueba de que QSAT está en PSPACE se basa en una **función recursiva** Eval. Por ejemplo:



- El espacio que ocupa una rama de la recursión es **reutilizado** por la rama siguiente.
- La profundidad de la recursión es **O(n)** (a lo sumo hay tantas invocaciones como símbolos en la fórmula).
- El tamaño de cada instancia invocada es **O(n)**.
- Por lo tanto, el espacio total ocupado es **O(n^2).**

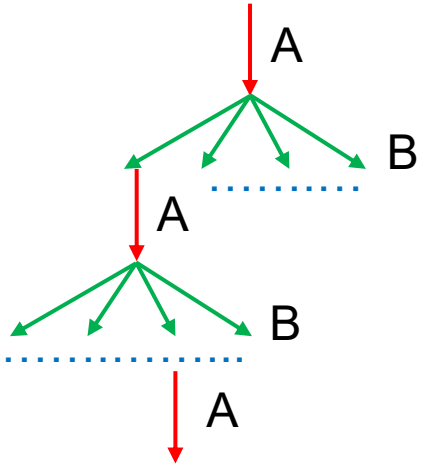
QSAT no estaría en NP: los certificados no son sucintos.

Otro ejemplo de lenguaje en la clase PSPACE

¿Dada una posición en una partida de ajedrez, go, etc., acaso el jugador A le gana al jugador B ?

¿Existe una jugada 1 de A
tal que para toda jugada 1 de B
existe una jugada 2 de A
tal que para toda jugada 2 de B
existe una jugada 3 de A
tal que para toda jugada 3 de B …
A gana?

Posición inicial



Formalmente: $\varphi = [\exists x_1 \forall x_2 \exists x_3 \forall x_4 \exists x_5 \forall x_6 \ldots \exists x_m : \Psi(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, \ldots, x_m)]$

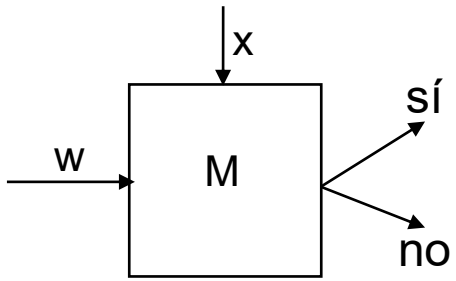
Notar que **QSAT = {fórmulas booleanas con cuantificadores verdaderas}** es una instancia de este problema:

- Compiten $\exists$ contra $\forall$
- $\exists$ gana si la fórmula φ es verdadera
- $\forall$ gana si la fórmula es falsa

La clase NLOGSPACE

- Un lenguaje L pertenece a **NLOGSPACE** sii:

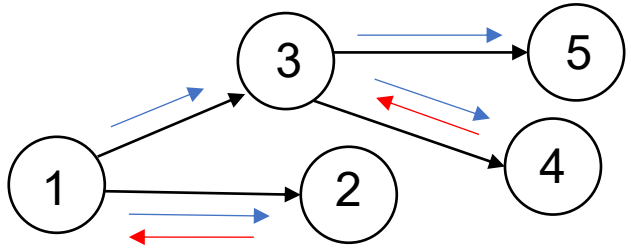
  existe una MT M que lo **verifica** en espacio **$O(\log_2|w|)$,**
  con la ayuda de un **certificado sucinto x**, es decir: $|x| \leq$ poly($|w|$)),
  tal que x está en una cinta auxiliar de **sólo lectura** y se procesa símbolo a símbolo**, yendo sólo a la derecha.**



w está en la cinta de entrada, de sólo lectura.
x está en una cinta auxiliar, de sólo lectura, cuyo cabezal sólo va a la derecha

¿Por qué x debe procesarse de esta manera?
En caso contrario, M ocuparía espacio polinomial.

Ejemplo: D-ACC = {G | G es un grafo <u>dirigido</u> con un camino del primero al último vértice} ∈ **NLOGSPACE**



Método DFS. Usando una pila:

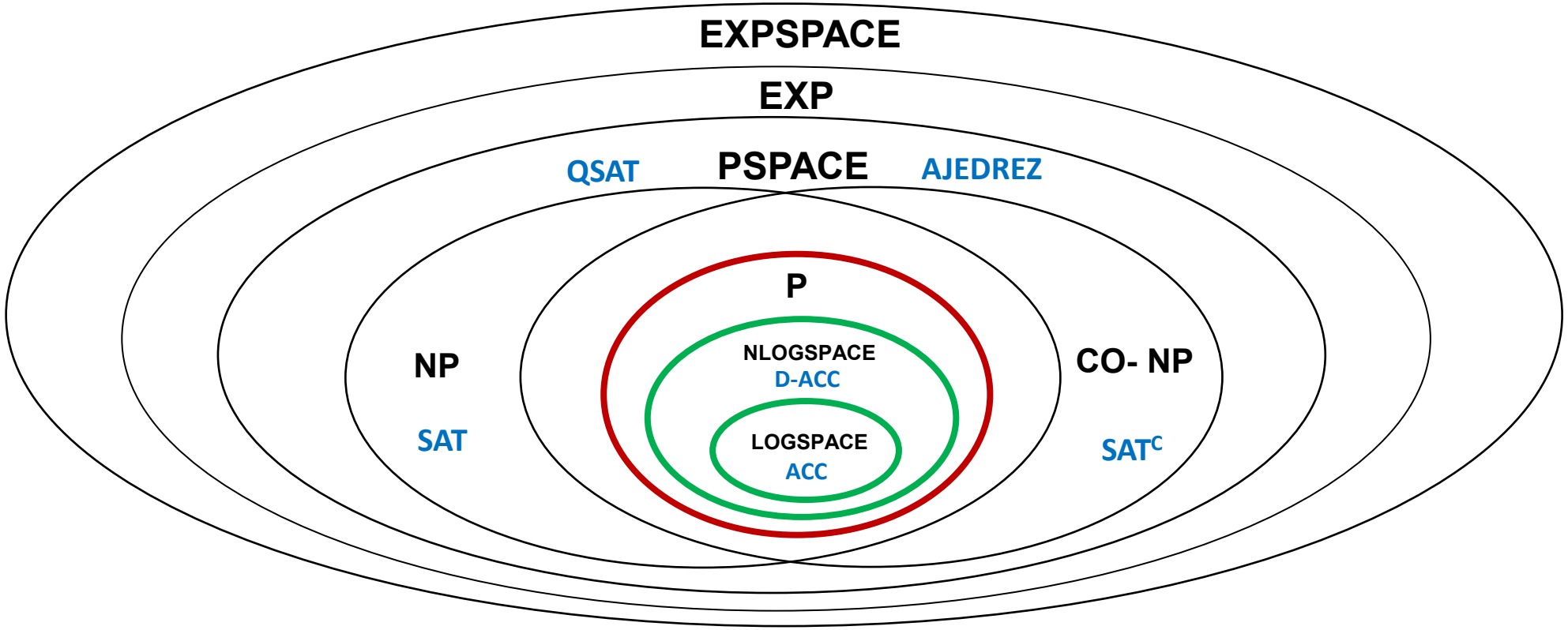
1	1	1	1	1	1	1
	2		3	3	3	3
				4		5

espacio O(n)

Pero con la ayuda de un certificado x = (1, 3, 5) **espacio $O(\log_2 n)$**

Además: **ACC = {G | G es un grafo <u>no dirigido</u> con un camino del primero al último vértice}** ∈ **LOGSPACE**

La jerarquía espacio-temporal (versión 2)



Se sospecha

LOGSPACE ⊂ NLOGSPACE ⊂ **P** ⊂ PSPACE ⊂ **EXP**

Se cumple

LOGSPACE ⊂ PSPACE

P ⊂ **EXP**

Completitud

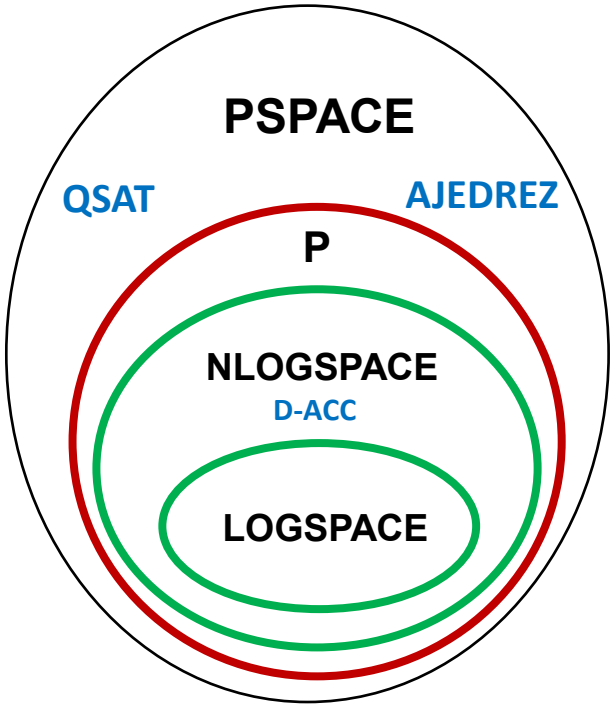
- QSAT está entre los lenguajes más difíciles de PSPACE.

  Es PSPACE-completo:

  Todo lenguaje L de PSPACE se reduce a QSAT **en tiempo poly(n)**

  $L \leq_p$ QSAT (**reducciones poly-time**)

- Juegos como el ajedrez también son **PSPACE-completos**.



- D-ACC = {grafo dirigidos con un camino del nodo 1 al nodo m}

  es NLOGSPACE-completo:

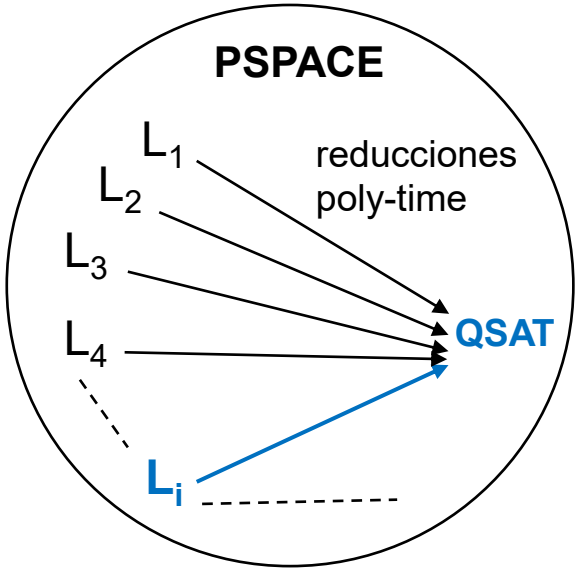
  Todo lenguaje L de NLOGSPACE se reduce a D-ACC

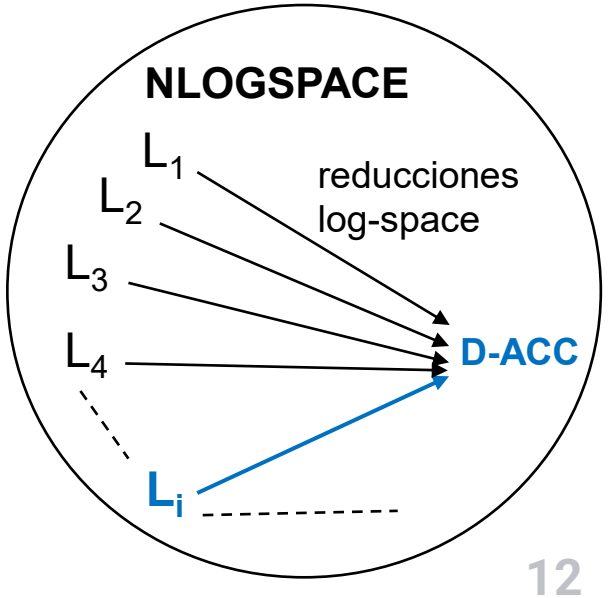
  en espacio log(n)

  $L \leq_{log}$ D-ACC (**reducciones log-space**)

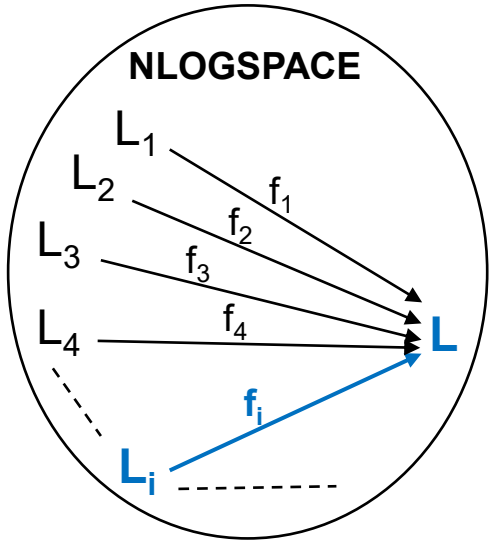
¿Por qué no se usan en este caso reducciones poly-time?

Porque las reducciones poly-time pueden ocupar más de espacio log(n)

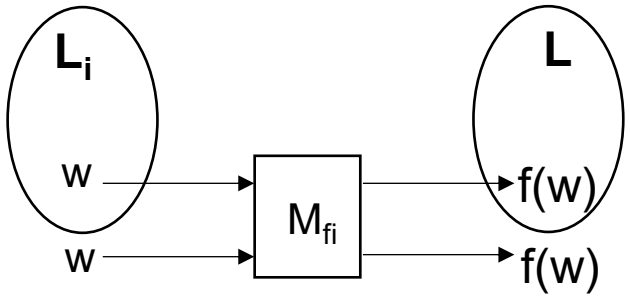




- **Vimos que si L es NP-completo y L está en P, entonces P = NP.**
- **También: si L es NLOGSPACE-completo y L está en LOGSPACE, entonces LOGSPACE = NLOGSPACE.**

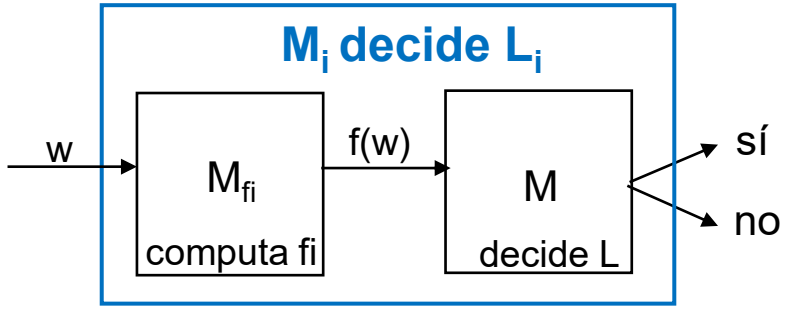


f_i es una reducción log-space
Si L ∈ LOGSPACE, L_i también



M_{fi} computa f_i en espacio $O(\log_2|w|)$
(|w| y |f(w)| no cuentan)

Si M es una MT que decide L en espacio log(n), entonces también M_i decide L_i en espacio log(n):



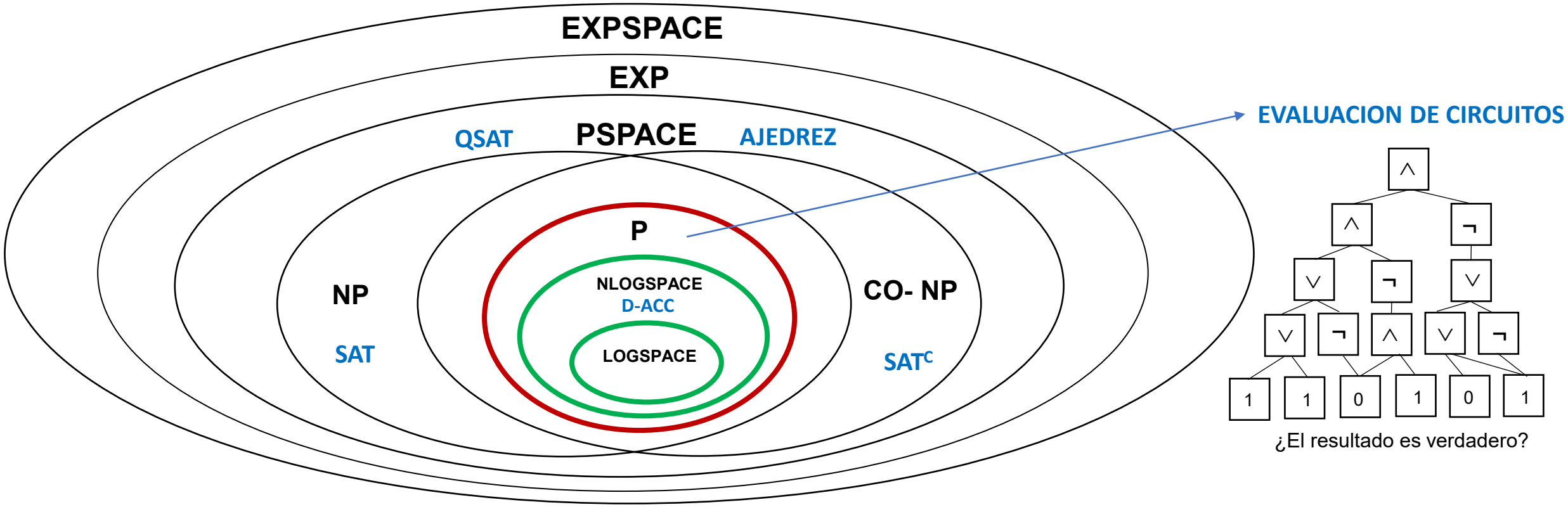
M_{fi} computa f_i en espacio log(n)
M decide L en espacio log(n)
¡Pero f(w) puede medir poly(|w|)! ¿Por qué?
Espacio log(n) puede producir tiempo poly(n)

¿Cómo se resuelve?

M_{fi} no le envía f(w) completo a M, sino que le pasa de a un símbolo cada vez, el que M requiere.

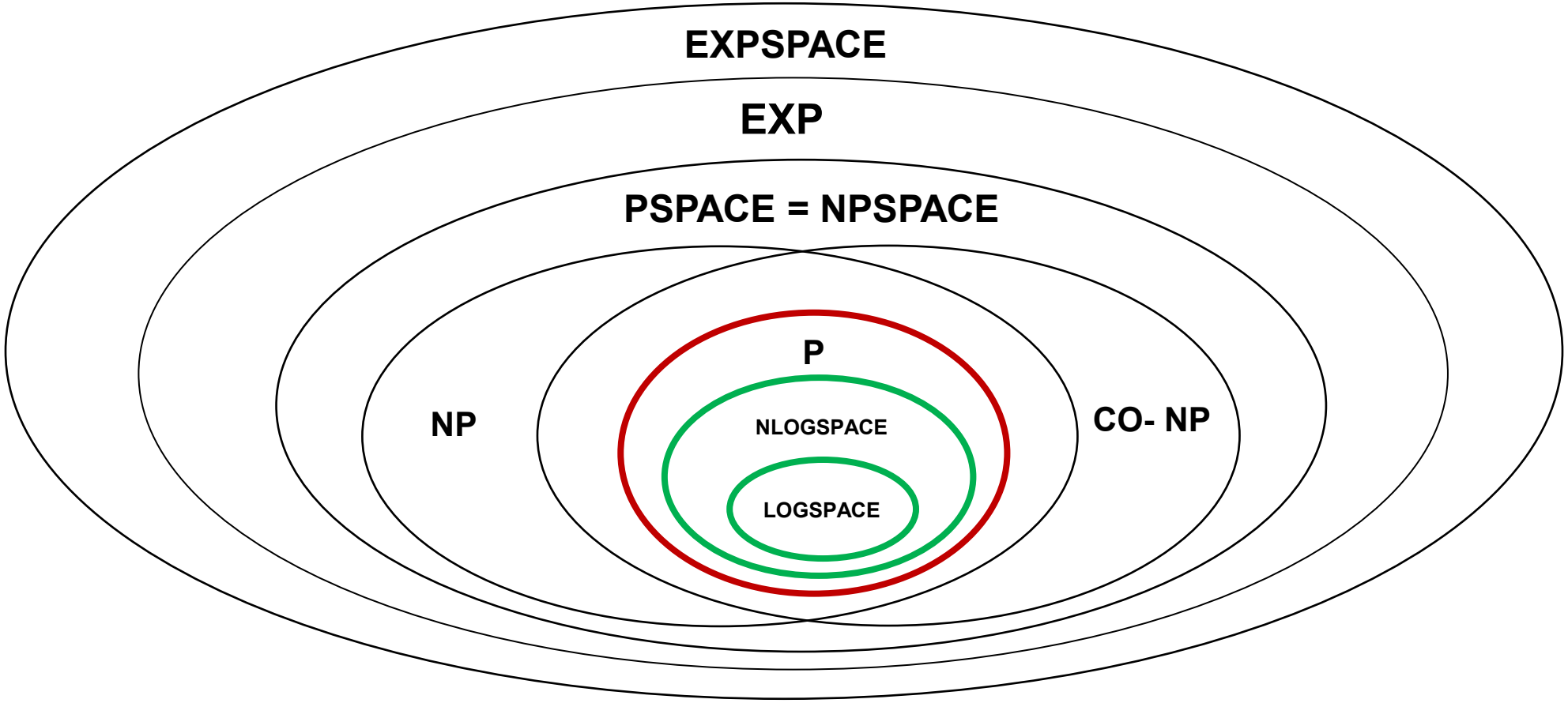
Es decir, si M necesita el símbolo i-ésimo de f(w), M_{fi} le pasa sólo dicho símbolo.

Problemas completos

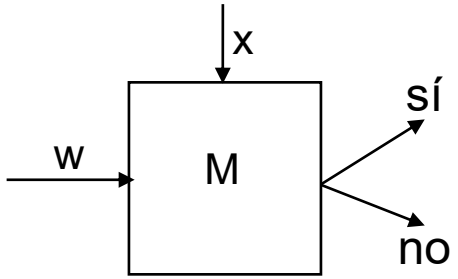


- Si L es NP-completo y L está en P, entonces P = NP.
- Si L es PSPACE-completo y L está en P, entonces P = PSPACE.
- Si L es P-completo y L está en LOGSPACE, entonces LOGSPACE = P.
- Si L es NLOGSPACE-completo y L está en LOGSPACE, entonces LOGSPACE = NLOGSPACE.
- Etc.

La clase NPSPACE (jerarquía espacio-temporal versión 3)



- Un lenguaje L pertenece a **NPSPACE** sii existe una MT M que lo **verifica** en espacio **O(poly(n)),** con la ayuda de un **certificado x** que se usa de una manera apropiada.

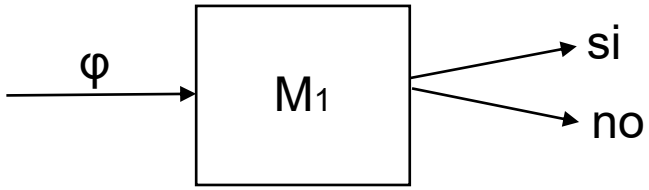


- Se cumple **PSPACE = NPSPACE,** o sea que en espacio polinomial, decidir y verificar tienen el mismo costo computacional.

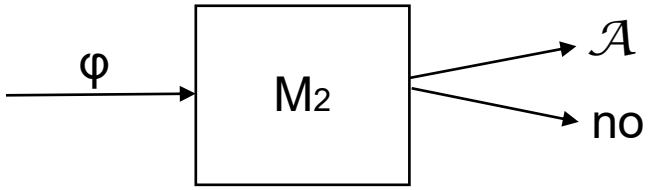
Anexo

Complejidad temporal de los problemas de búsqueda

- Dijimos antes que los problemas más generales son los **problemas de búsqueda**.
- Las MT que los resuelven **devuelven una solución,** si existe.
- Las clases de problemas de búsqueda asociadas a las clases de lenguajes **P, NP, etc.,** se identifican con: **FP, FNP, etc.**
- Por ejemplo, el problema FSAT, de FNP, es el problema de búsqueda asociado al problema de decisión SAT.



MT que decide SAT



MT que resuelve FSAT

Por ejemplo:

$\varphi = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

$\mathcal{A} = (V, F, V, V)$

Intuitivamente, SAT es más fácil que FSAT. Pero ¿realmente es así?

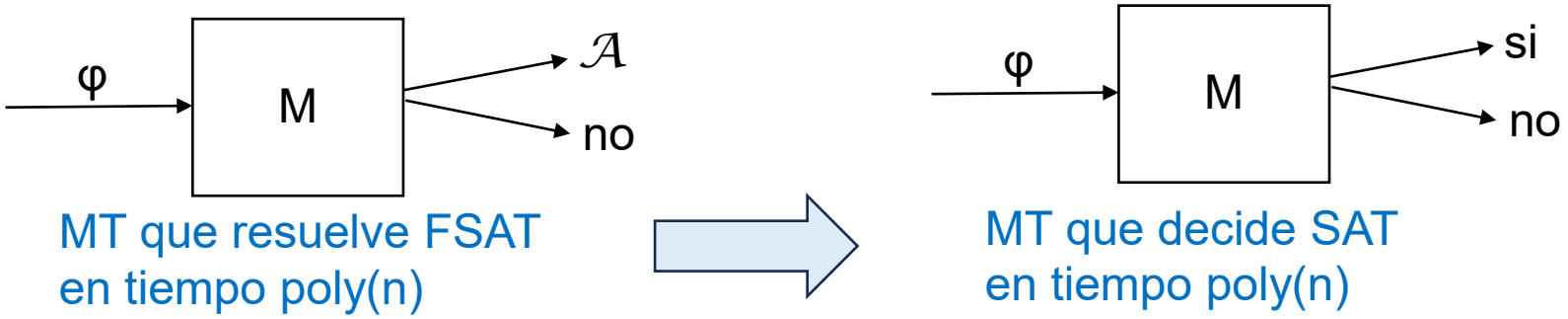
Veamos que no, y esto vale para todos los lenguajes NP-completos.

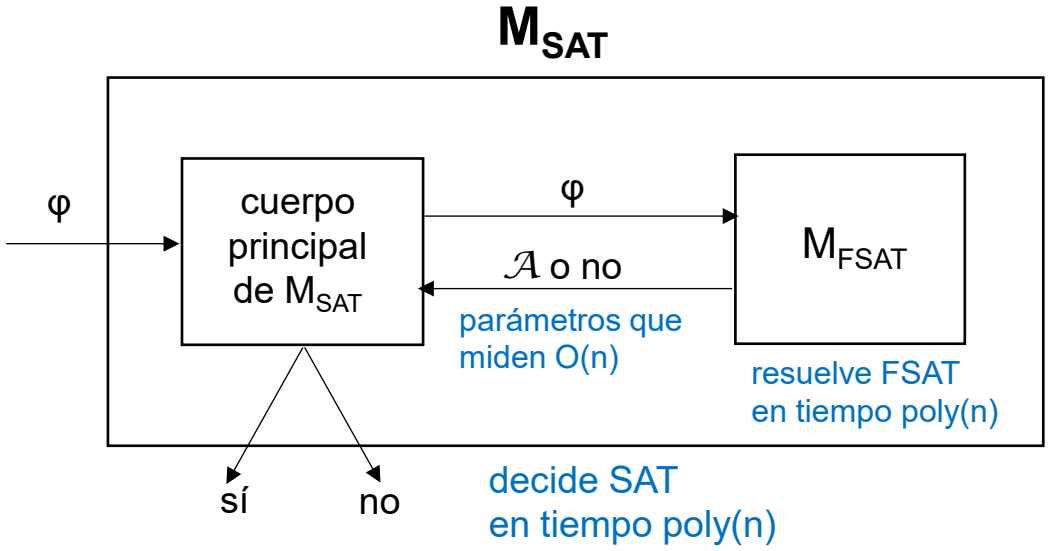
- **Intuitivo: El problema FSAT (búsqueda) es tan o más difícil que el problema SAT (decisión).**

Veamos que:

Si SAT $\notin$ P, entonces FSAT $\notin$ FP.

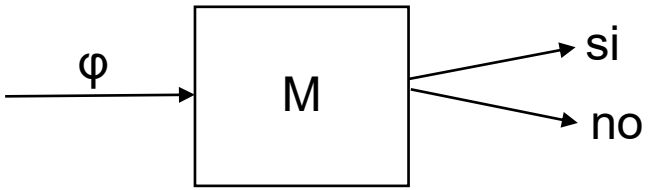
O lo mismo: si FSAT $\in$ FP, entonces SAT $\in$ P



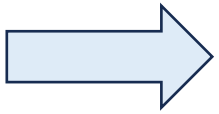


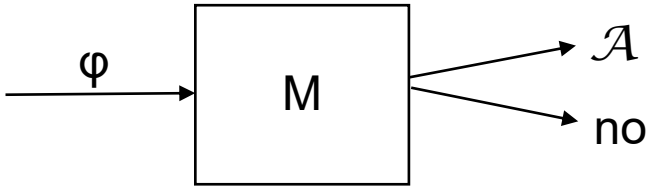
- **No intuitivo: El problema SAT (decisión) es tan o más difícil que el problema FSAT (búsqueda).**

Veamos que: Si FSAT ∉ FP, entonces SAT ∉ P. O lo mismo: si SAT ∈ P, entonces FSAT ∈ FP



MT que decide SAT en tiempo poly(n)

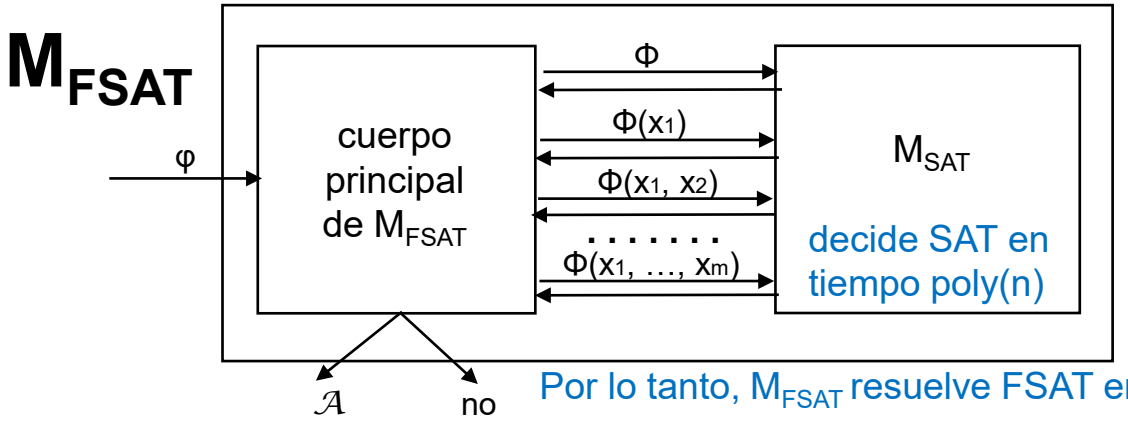




MT que resuelve FSAT en tiempo poly(n)

Dada una fórmula φ con m variables, M_{FSAT} hace:

1. Invoca a M_{SAT} con φ. Si M_{SAT} responde no, entonces **responde no**.
2. Invoca a M_{SAT} con φ haciendo x_1 = verdadero.
   Si M_{SAT} responde sí, **fija para x_1 el valor verdadero**, y si responde no, **fija para x_1 el valor falso**.
3. Invoca a M_{SAT} con φ, utilizando el valor de x_1 obtenido y haciendo x_2 = verdadero.
   Si M_{SAT} responde sí, **fija para x_2 el valor verdadero**, y si responde no, **fija para x_2 el valor falso**.
4. Repite el proceso con las variables **x_3, x_4, …, x_m**, y al final **devuelve la asignación $\mathcal{A}$ obtenida**.



Todos los parámetros miden O(n)

Hay O(n) envíos y devoluciones

Por lo tanto, M_{FSAT} resuelve FSAT en tiempo poly(n)

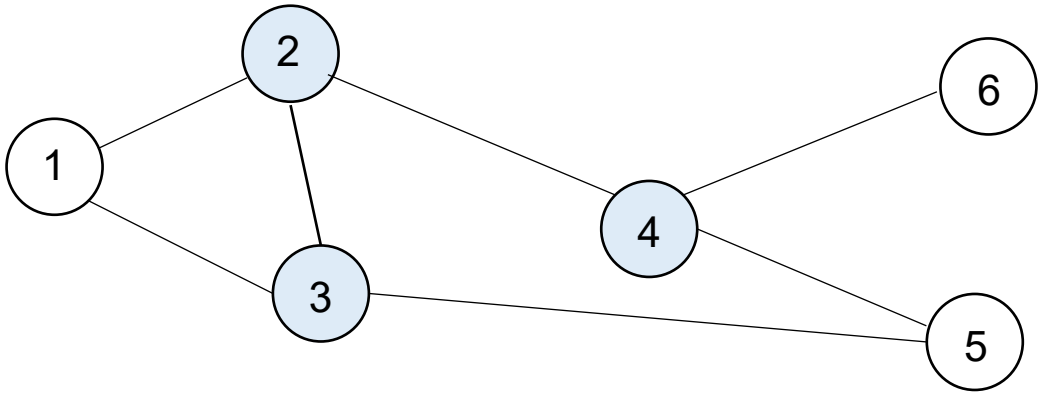
Aproximaciones polinomiales

- Cuando a un problema de búsqueda de **óptimo (máximo o mínimo)** no se le conoce resolución polinomial, se plantea resolverlo con una **aproximación polinomial** (MT de tiempo polinomial con una solución "buena").

- **Ejemplo 1. Mínimo cubrimiento de vértices de un grafo (no tendría resolución polinomial).**
  La siguiente MT M, en el peor caso, encuentra un cubrimiento con el **doble** de vértices del mínimo:

Dado G = (V, E), la MT M hace:

1. V' := ∅ y E' := E
2. Si E' = ∅, acepta
3. E' := E' – $\{(v_1, v_2)\}$, siendo (v_1, v_2) algún arco de E'
4. Si $v_1 \notin V'$ y $v_2 \notin V'$, entonces V' := V' ∪ $\{v_1, v_2\}$
5. Vuelve al paso 2

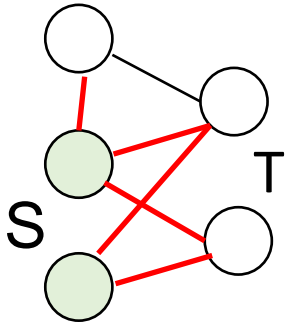


Es decir, se toman arcos no adyacentes de E y se construye un cubrimiento de vértices con sus dos extremos.

El cubrimiento mínimo del grafo de arriba tiene **tamaño 3**. La MT M puede generar, entre otros cubrimientos: V´ = {1, 2, 3, 5, 4, 6}, de **tamaño 6**, y V´ = {1, 2, 4, 5}, de **tamaño 4** (ejercicio: ¿cuáles otros?).

- **Ejemplo 2. Problema de búsqueda del máximo corte de un grafo (OMC).**

  - Dado un grafo G = (V, E), un **corte** de G es una partición {S, T} de V.
  - Un **arco de corte** conecta un vértice de S con un vértice de T.
  - El problema consiste en encontrar el **corte con el máximo número de arcos**.

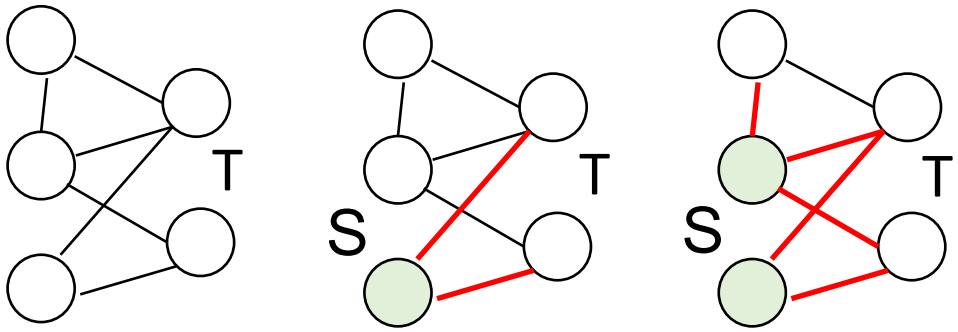


Ej. Corte de 5 arcos

- El lenguaje asociado es MC = {(G, K) | G tiene un corte de K arcos}. Se prueba que MC es NP-completo.

- La siguiente MT M es una aproximación polinomial para el problema. Dado G = (V, E), M hace:

  1. Hace S := ∅ y T := V.
  2. Si moviendo un vértice i de S a T o de T a S crece el nro de arcos de corte, entonces lo mueve.
  3. Vuelve a (2).



- El tiempo de M es **polinomial** porque en cada paso (2) a lo sumo se agregan |E| arcos al corte, y hay |V| vértices.

- El corte obtenido mide **al menos la mitad del máximo**: Todo vértice i cumple que sus arcos de corte suman al menos como sus arcos no de corte (si no, el vértice i estaría en el otro conjunto). A partir de esto no es difícil llegar al umbral 1/2.

Clase práctica 7

Ejemplo. Prueba de la NP-completitud del problema del cubrimiento de vértices

- Probaremos que CV = {(G, K) | G es un grafo no dirigido que tiene un cubrimiento de vértices de tamaño K} es NP-completo.

- Proponemos la siguiente reducción polinomial de 3-SAT (NP-completo) a CV (se prueba fácil que está en NP):

$$\mathbf{f(\varphi) = (G, 2K)}$$

tal que φ es una fórmula booleana en FNC con tres literales por cláusula, K es la cantidad de cláusulas de φ, y G es un grafo que se construye de la siguiente forma:

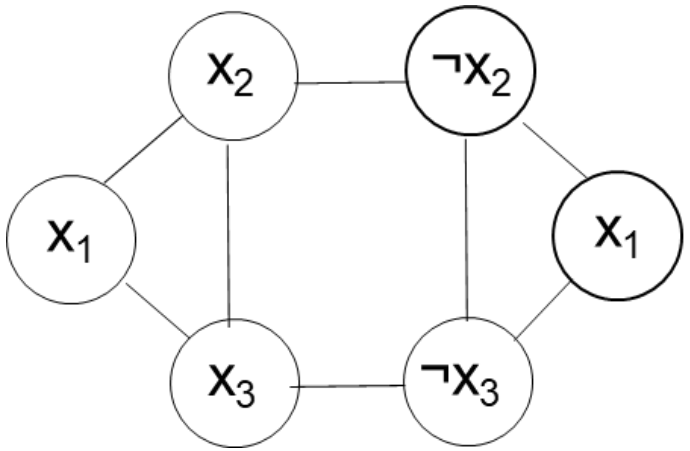
1. Por cada literal de cada cláusula de φ se crea un vértice en G.

2. Todo par de vértices creados a partir de dos literales de una misma cláusula se unen por un arco (identificado como *enlace de tipo 1*). De esta manera, toda cláusula determina un triángulo con enlaces de tipo 1.

3. Todo par de vértices creados a partir de dos literales x_i y $\neg x_i$ de distintas cláusulas también se unen por un arco (identificado como *enlace de tipo 2*).

(sigue)

- Por ejemplo, el grafo G siguiente se obtiene a partir de la fórmula booleana $\boldsymbol{\varphi = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3)}$:



- Notar que $\boldsymbol{\{x_2, x_3, \neg x_2, \neg x_3\}}$ es un **cubrimiento de vértices de tamaño 4 de G,** el doble de la cantidad de cláusulas de φ, tal como se requiere.

- La función f es efectivamente una **reducción polinomial de 3-SAT a CV.** En tiempo polinomial, por cada una de las K cláusulas se puede crear un triángulo, y por cada literal de cada cláusula se pueden crear O(K) arcos.

- Y se cumple **$\boldsymbol{\varphi \in}$ 3-SAT sii (G, 2K) $\boldsymbol{\in}$ CV:**

(sigue)

- **Sean φ ∈ 3-SAT, $\mathcal{A}$ una asignación que satisface φ, y el siguiente conjunto C de 2K vértices de G:**

  Incluye a todos los vértices asociados a los literales falsos de φ según $\mathcal{A}$, y si con esto no es suficiente para que tenga dos vértices de cada triángulo (por existir cláusulas de φ con dos o tres literales verdaderos según $\mathcal{A}$), incluye más vértices hasta completar el par.

  Se cumple que C es un cubrimiento de vértices de G: todo enlace de tipo 1 está cubierto porque C tiene dos vértices de cada triángulo formado con dichos enlaces, y todo enlace de tipo 2 también está cubierto porque uno de sus vértices está asociado a un literal falso según $\mathcal{A}$, el cual está en C.

  Así, (G, 2K) ∈ CV.

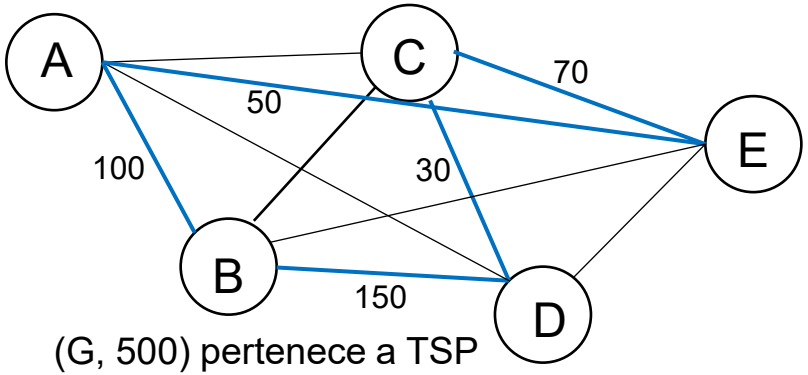
- **Sean (G, 2K) ∈ CV, C un cubrimiento de vértices de tamaño 2K de G, y la siguiente asignación $\mathcal{A}$ a φ:**

  A los literales asociados a los vértices que no están en C les asigna el valor *verdadero*, y al resto de los literales les asigna valores consistentes cualesquiera.

  Se cumple que $\mathcal{A}$ satisface φ: C está compuesto necesariamente por dos vértices de cada uno de los triángulos, y por lo tanto en toda cláusula hay un literal verdadero según $\mathcal{A}$. Además, $\mathcal{A}$ no tiene inconsistencias, porque si dos literales x_i y $\neg x_i$ de dos cláusulas distintas son verdaderos según $\mathcal{A}$, significa que el enlace de tipo 2 asociado no está cubierto por C (contradicción).

  Así, φ ∈ 3-SAT.

Ejemplo. El viajante de comercio revisitado.



TSP = {(G, B) | G es un grafo completo ponderado (arcos con números) y tiene un circuito de Hamilton (CH) cuyos arcos suman ≤ B}.

OTSP: "Hallar un CH mínimo de un grafo completo ponderado G".

<u>Se cumple que OTSP es tan o más difícil que TSP (intuitivo):</u>

Es decir, si se puede encontrar en tiempo poly(n) un CH mínimo de un grafo completo ponderado G, entonces también se puede decidir en tiempo poly(n) si G tiene un CH cuyos arcos suman ≤ B (ejercicio).

<u>También se cumple que TSP es tan o más difícil que OTSP (menos intuitivo):</u>

Es decir, si se puede decidir en tiempo poly(n) si un grafo completo ponderado G tiene un CH cuyos arcos suman ≤ B (MT M_{TSP}), también se puede encontrar en tiempo poly(n) un CH mínimo de G (MT M_{OTSP}).

La MT M_{OTSP} referida se comporta de la siguiente manera. Dado un grafo completo ponderado G, hace:

Paso 1. Obtiene, invocando a la MT M_{TSP} , la suma **N** de los arcos de un CH mínimo de G.
Paso 2. Utilizando N, encuentra un **CH mínimo** de G.

Sigue en la hoja siguiente

Paso 1. Obtención de la suma N de los arcos de un CH mínimo de G:

- M_{OTSP} invoca a M_{TSP} con cadenas (G, N) varias veces, **sin modificar G pero modificando N:**
- Como el valor de N, codificado en binario, es a lo sumo 2^n siendo n = |G| (¿por qué?), entonces por **búsqueda binaria**, arrancando por ejemplo con la cadena (G, $2^n/2$), N se puede obtener luego de $O(\log_2 2^n)$ = **O(n) invocaciones** (¿qué hace M_{OTSP} en cada iteración?)

Paso 2. Obtención de un CH mínimo de G utilizando N:

- M_{OTSP} invoca a M_{TSP} con cadenas (G, N) varias veces, ahora **sin modificar N pero modificando G:**
- En cada invocación, **modifica el número de un arco distinto de G, asignándole el valor N + 1:**
  Si M_{TSP} acepta, significa que dicho arco no forma parte de un CH mínimo, y por lo tanto no hace nada.
  Si M_{TSP} rechaza, significa que dicho arco forma parte de un CH mínimo, así que en este caso **marca el arco** (compondrá el CH mínimo que va a devolver) **y le restituye su número original**.
- M_{OTSP} procesa de esta manera todos los arcos, y por lo tanto efectúa |E| = **O(n) invocaciones**.

En verdad, si G tiene más de un CH mínimo, M_{TSP} en el paso 2 puede aceptar aún cuando el arco modificado forme parte de un CH mínimo. ¿Por qué de todos modos el algoritmo es correcto?

Claramente, M_{OTSP} resuelve OTSP y lo hace en tiempo poly(n)